

C 語言

Review

# 入口點

main()

大部分的程式入口點都是main函數。

```
int main(){  
    //...  
}
```

# 註解

## 程式碼註解

註解是只有人類能讀到的代碼，電腦不會讀到，故被註解的內容不會被執行。

註解分為兩種：單行註解、多行註解。

前者以「**//**」開頭。 後者以「**/\***」開頭，並以「**\*/**」結尾。

```
// 我是註解！
```

```
/*
```

```
我也是註解喔！
```

```
*/
```

# 分號

## 結束分號

C語言的程式碼都需要使用「**;**」(分號) 做結尾，代表這句程式碼的結束。

```
char name[] = "Tim";  
int age = 17;  
double height = 177.3;
```

# 基本類型

## 三大基本類型

最常見也最實用的三大基本類型有：char（字元）、int（整數）、double（浮點數）。

| 類型代號   | 中翻  | 意義                                                |
|--------|-----|---------------------------------------------------|
| char   | 字元  | 儲存 <b>英文字母</b> 與 <b>操作符號</b>                      |
| int    | 整數  | 儲存 $-(2^{31} - 1)$ 至 $(2^{31} - 1)$ 以內的 <b>整數</b> |
| double | 浮點數 | 儲存15至16為有效數字的小數                                   |

# 資料(值)

## 三大資料特徵

符合資料特徵的值，會被C語言貼上相應的類型標籤。如下欄所示：

| 資料特徵        | 類型     | 範例           |
|-------------|--------|--------------|
| 標準數字        | int    | 100、032、255  |
| 被「'」包圍的單個字元 | char   | 'A'、'B'、'C'  |
| 帶有單「.»的標準數字 | double | 3.1415、1.005 |

# 類型擴展

## 陣列的擴展

以 **char** 作範例，把 **字元** 擴展成 **字串**：

```
char letter = 'A';
```

'A'



```
char word[] = "Apple";
```

"Apple"

類型：  
從「**char**」到「**char[]**」

資料(值)：  
從「**'**」到「**"**」

# 輸出

## 輸出函數

printf函數：

```
printf(格式化字串, 欲打印1, 欲打印2, ...);
```

**printf**：printf函數本身。

(...)：讓語言知道我們要呼叫printf函數。裡面的元素，各個都要以「,」作為間隔。

**格式化字串**：是一種字串，輸入特定的格式化符號，可以把該符號取代成欲打印的變數或值。

**欲打印**：想打印的變數或值。可以多個。

# 輸出

## 輸出函數

```
printf(format: "Hello, World!");  
printf(format: "My name is Timmy.");  
💡 printf(format: "How do you do?");|
```



```
D:\¥Project¥untitled1¥cmake-build-debug¥untitled1.exe  
Hello, World!My name is Timmy.How do you do?  
Process finished with exit code 0
```

# 輸出

## 格式化字串

格式化字串是一種藍圖，能讓系統知道在字串的哪個地方需要變成指定的數值。  
最常搭配的是printf與scanf函數。

```
printf(format: "%s", string);  
printf(format: "%d", integer);
```

圖中，扮演「告訴系統字串要在哪個地方需要變成指定數值」角色的叫做「格式化符號」  
在圖中，就是字串內「%s」與「%d」。

# 輸出

## 格式化符號

符號

輸出項目

%s

字串

%c

字元

%f

浮點數

%d

整數

```
printf(format: "%s", "Tim");  
printf(format: "%c", 'A');  
printf(format: "%f", 1.134);  
printf(format: "%d", 1234);
```



```
printf(format: "Tim");  
printf(format: "A");  
printf(format: "1.134");  
printf(format: "1234");
```

# 輸出

## 跳脫字元

有些特殊的操作符號沒辦法使用鍵盤打出來，這時就有人提出「跳脫字元」意旨使用鍵盤能打出的字符，去組合出那些沒辦法打出來的字符。如下表：

| 符號              | 轉譯成  |
|-----------------|------|
| <code>\n</code> | 換行符號 |
| <code>\\</code> | 反斜線  |
| <code>\r</code> | 迴車鍵  |